



天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

第七讲：相对论带电粒子的辐射

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

本次课主要内容：

- 相对论匀速运动的带电粒子的电磁场
- 相对论加速运动的带电粒子的辐射
- 相对论带电粒子的辐射总功率与角分布
- 相对论带电粒子与非相对论带电粒子的辐射对比

相对论相关内容回顾：洛伦兹坐标变换

源于两个基本原理

时空通常用逆变矢量表示： $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$

K'参考系沿X轴正方向以速度 v 匀速运动，相应的洛伦兹变换：

$$\begin{aligned}x'^{\mu} &= \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \\ dx'^{\mu} &= \Lambda^{\mu}_{\nu} dx^{\nu}\end{aligned}$$

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

洛伦兹变换矩阵

$$x^{\mu} = \tilde{\Lambda}^{\mu}_{\nu} x'^{\nu}$$

$$\tilde{\Lambda}^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

两个变换矩阵互为逆

Beaming 效应：光行差

源于光子的速度变换

$$\text{光行差} \quad \tan \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + (v/c)} \quad \text{或} \quad \cos \theta = \frac{\cos \theta' + v/c}{1 + (v/c) \cos \theta'}$$

光行差公式的意义：在相对于实验室坐标系K 以高速运动的粒子，在粒子的（瞬时）静止坐标系K'中，沿 θ' 方向发射的光子在实验室坐标系看来运动方向 θ 发生了变化，大多数光子的角度都变小了，只有当发射方向满足 $-\cos \theta' > v/c$ 时，在观测者看来角度 $\theta > \pi/2$ ，所以，光子传播方向向粒子运动方向聚拢。



相对论运动的粒子在其自身的坐标系中产生的内禀辐射，即使是各向同性的，在观测者看来也是集中在粒子的运动方向的 $1/\gamma$ 的圆锥内。此现象称为beaming effect。

时间和频率的多普勒效应

源于经典多普勒效应+动钟延缓效应

运动源在其静止的坐标系 $\Delta t'$ 时间间隔发出的两个光信号，
观测者接收到这两个信号的时间间隔 Δt_A 为

$$\Delta t_A = \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \Delta t'$$



$$\begin{aligned} \omega' &= \omega \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \\ \omega &= \omega' \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta' \right) \end{aligned}$$

遵循洛伦兹变化的四维矢量

来源：坐标变换+洛伦兹不变量 $d\tau$

时空四矢

固有时

$$x^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}, \quad U^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \quad \text{where} \quad \gamma_u = (1 - u^2 / c^2)^{-1/2} \quad d\tau = \frac{dt}{\gamma_u}$$

动量四矢

$$P^\mu \equiv m_0 U^\mu = m_0 \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{P} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单光子}} \mathbf{P}^\mu = \hbar K^\mu = \begin{pmatrix} \hbar\omega/c \\ \hbar\mathbf{K} \end{pmatrix}$$

$$\text{加速度四矢} \quad a^\mu = \frac{dU^\mu}{d\tau} = \begin{bmatrix} c\gamma_u \frac{d\gamma_u}{dt} \\ \gamma_u^2 \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \gamma_u \mathbf{u} \frac{d\gamma_u}{dt} \end{bmatrix} \quad K^\mu = (\omega/c, \mathbf{k}) \quad \begin{matrix} \text{四维波矢} \\ \text{K}=\omega/c \text{沿传播方向} \end{matrix}$$

电流密度四矢与电磁势四矢

$$j^\mu = \begin{pmatrix} \rho c \\ \mathbf{j} \end{pmatrix} \quad A^\mu = \begin{pmatrix} \phi \\ \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

协变矢量与逆变矢量的关系由度规给出： $A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$

四维矢量在不同坐标系中遵循洛伦兹变换，

用四维矢量表示的物理规律在不同参考系具有相同的形式

洛伦兹标量：洛伦兹坐标变换下形式、大小不变，典型量： ds^2 ， $d\tau$ ，电磁波相位

$$K_\mu x^\mu = k_i x^i - \omega t \Rightarrow \phi = k_\mu x^\mu$$

两四维矢量的点乘是洛伦兹标量： A^2 ， $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$

4 potential: $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ obeys the wave equation

$$\nabla_\alpha \nabla^\alpha A^\mu = [\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}] A^\mu = -\frac{4\pi}{c} J^\mu \quad J^\mu = (\rho c, \mathbf{j})$$

电磁场（反对称）张量 $F_{\mu\nu} = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$

电磁场与张量的关系 $F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$

电磁场不是洛伦兹标量，但是二者的平方差是标量， $\mathbf{E}$ 点乘 $\mathbf{B}$ 也是标量 $\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2 = \mathbf{B}'^2 - \mathbf{E}'^2$

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}'$$

四维加速度矢量与四维速度矢量正交 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = 0$

加速运动的粒子在其瞬时静止的坐标系 K' 中的加速度平方与观测者坐标系的四维加速度的关系

$$|a'^2| = a_\mu a^\mu$$

电磁场的变换：

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \tilde{\Lambda}_\mu{}^\alpha \tilde{\Lambda}_\nu{}^\beta F_{\alpha\beta} \\ E'_\parallel &= E_\parallel, \quad B'_\parallel = B_\parallel \\ \mathbf{E}'_\perp &= \gamma(\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_\perp = \gamma(\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) \end{aligned}$$

电磁场不是lorentz不变量。即使在一个坐标系中只有电场（如 K 中 $B=0$ ），在另一个坐标系中（如 K' ）仍然可以有磁场。

用相对论方法求解匀速运动电荷的电磁场

固有场

一个电荷以速度 v 沿X轴匀速运动，在与电荷相对静止的坐标系 K' 中，电磁场即为静止电荷产生的电磁场：

$$\mathbf{E}' = (q/r'^2)\hat{\mathbf{r}}' \quad \leftarrow \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$

$$E'_x = \frac{qx'}{r'^3} \quad B'_x = 0 \quad \leftarrow \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

$$E'_y = \frac{qy'}{r'^3} \quad B'_y = 0 \quad \text{其中} \quad r'^3 = (x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}.$$

$$E'_z = \frac{qz'}{r'^3} \quad B'_z = 0$$

换回到观测者坐标系 K ， K 坐标系相对于 K' 坐标系以 $-v$ 运动，
(将下式中 E' 与 E 互换, $\beta \rightarrow -\beta$,) 于是得到 K 中电磁场

$$\begin{aligned} E'_{\parallel} &= E_{\parallel}, & B'_{\parallel} &= B_{\parallel} \\ \mathbf{E}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}), & \mathbf{B}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) \end{aligned} \quad \longrightarrow$$

$$\begin{aligned} E_{\parallel} &= E'_{\parallel} & B_{\parallel} &= B'_{\parallel} \\ \mathbf{E}_{\perp} &= \gamma(E'_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}'), & \mathbf{B}_{\perp} &= \gamma(B'_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}') \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 E_{\parallel} = E'_{\parallel} & B_{\parallel} = B'_{\parallel} \\
 \mathbf{E}_{\perp} = \gamma(E'_{\perp} - \beta \times \mathbf{B}') & \mathbf{B}_{\perp} = \gamma(B'_{\perp} + \beta \times \mathbf{E}')
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{分解}}
 \begin{array}{ll}
 \text{x: 平行于 } v \text{ 的分量} & E_x = E'_x \quad B_x = B'_x = 0 \\
 \text{y,z: 垂直分量} & E_y = \gamma E'_y \quad B_y = -\gamma\beta E'_z \\
 & E_z = \gamma E'_z \quad B_z = \gamma\beta E'_y
 \end{array}$$

$$E'_x = \frac{qx'}{r'^3}$$

$$E'_y = \frac{qy'}{r'^3}$$

$$E'_z = \frac{qz'}{r'^3}$$

代入上式, 得到

$$E_x = \frac{qx'}{r'^3}$$

$$B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma y'}{r'^3}$$

$$B_y = -\frac{q\gamma\beta z'}{r'^3}$$

$$E_z = \frac{q\gamma z'}{r'^3}$$

$$B_z = \frac{q\gamma\beta y'}{r'^3}$$

其中 x' 、 y' 、 z' 以及 $r'^3 = (x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}$ 可直接通过洛伦兹变换到 K 坐标系

利用洛伦兹坐标变换得到:

此结果也可以从李纳-维谢尔势给出的电磁场公式得到相同, 但求解更复杂

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right]$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

$$E_x = \frac{q\gamma(x - vt)}{r^3}$$

$$B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma y}{r^3}$$

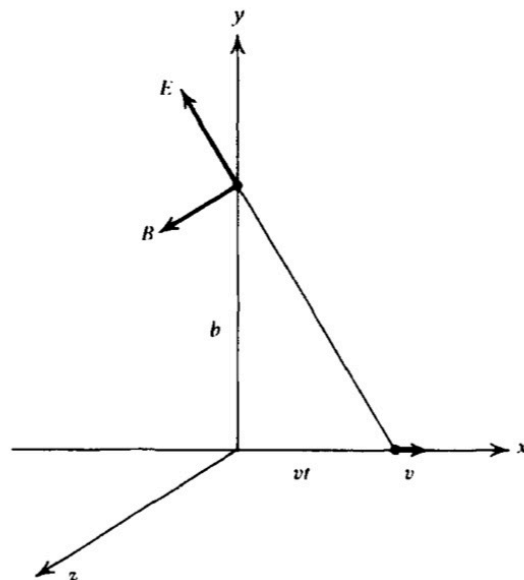
$$B_y = -\frac{q\gamma\beta z}{r^3}$$

$$E_z = \frac{q\gamma z}{r^3}$$

$$B_z = \frac{q\gamma\beta y}{r^3}$$

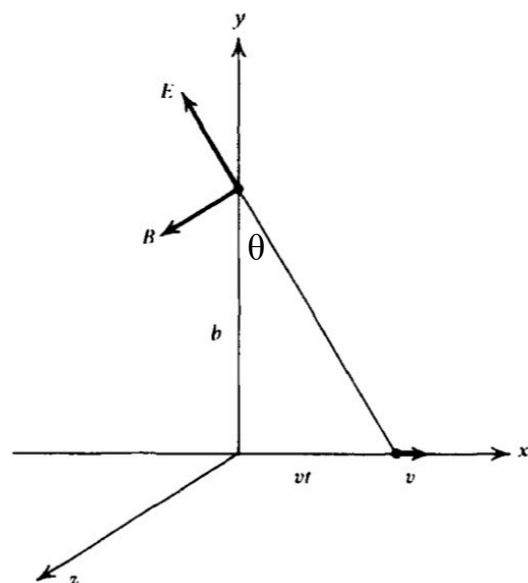
$$r^3 = [\gamma^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}$$

相对论匀速运动的电荷产生的电磁场特征



如图，相对论带电粒子从原点出发沿X轴匀速运动， $t=0$ 时位于 $x=0$ 的位置， $\gamma \gg 1$ ，求任意 t 时刻y轴上 $y=b$ 位置的电磁场，并解释高速运动电荷产生的电磁场看起来像沿着电荷运动方向传播的辐射脉冲（a pulse of radiation）？

相对论带电粒子从原点出发沿X轴匀速运动， $\gamma \gg 1$ ，由前面的解：



$$E_x = \frac{q\gamma(x-vt)}{r^3} \quad B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma y}{r^3} \quad B_y = -\frac{q\gamma\beta z}{r^3}$$

$$E_z = \frac{q\gamma z}{r^3} \quad B_z = \frac{q\gamma\beta y}{r^3}$$

$$r^3 = [\gamma^2(x-vt)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}.$$

t时刻y轴上y=b的地方的电磁场可表示为：

$$x=0$$

$$y=b$$

$$z=0$$

$$E_x = -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_y = 0$$

$$E_z = 0 \quad B_z = \beta E_y.$$

电场位于XoY平面内
方向与y轴成 θ 角，

$$\tan\theta = E_x/E_y = vt/b \Rightarrow$$

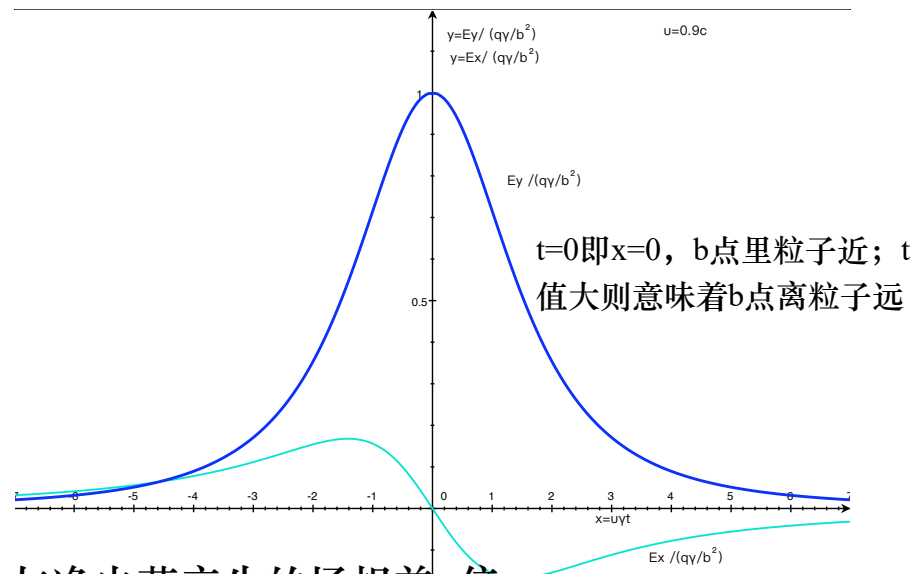
由电荷位置指向场点，
磁场只在Z轴上有分量

电场随时间的变化：

$$E_x = -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_x = 0$$

$$E_y = \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} \quad B_y = 0$$

$$E_z = 0 \quad B_z = \beta E_y.$$



- ✧ E_y 在 $t=0$ 时达到最大值 $E_{y,\max}=\gamma q/b^2$ ，与净电荷产生的场相差 γ 倍
- ✧ E_y 只在 $|t|\lesssim b/\gamma v$ 时比较重要，更早或更晚即 $|t|\gg b/\gamma v$ ， E_y 迅速变小 ($\propto |t|^{-3}$)
- ✧ E_x 在 $t=\pm b/(2^{1/2}\gamma v)$ 达到极值 $E_{x,\max}\approx \pm q/b^2$ ；当 $\gamma\gg 1$ 时， $E_{x,\max}\ll E_{y,\max}$
- ✧ 在 $|\gamma v t|>b$ 时，即 $|t|>b/\gamma v$ 时， E_x 、 E_y 都小，可忽略
- ✧ 当 $\gamma\gg 1$ 时，由于时标 $t\sim b/\gamma v$ 很小，且 $t=0$ 时 E_y 最大，故 E 分布在与 y 轴夹角 $\sim 1/\gamma$ 内
(从 $t\sim -b/\gamma v$ 到 $t\sim b/\gamma v$)

$$\tan\theta = \frac{E_x}{E_y} = \frac{qv\gamma t}{q\gamma b} = \frac{vt}{b} \sim \frac{vb/\gamma v}{b} = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \theta \sim 1/\gamma \quad t=0\text{时沿}y\text{方向}$$
- ✧ 上述结果对垂直于电荷速度的平面YOZ内、以 b 为半径的圆上任意一点度成立（旋转X、Y轴就可得到），故运动电荷的电场集中在与运动方向垂直的平面内。

因此，匀速相对论运动电荷的电场(E_y)可以看做与电荷一起运动的电场脉冲：

离电荷越近场越强(b^{-2})。（注意：此结论对非相对论电荷不成立）

匀速相对论运动电荷的电磁场特征

✧ E_x 分量非常小 ($E_x \leq q/b^2$) , $\mathbf{E} \simeq E_y \hat{\mathbf{e}}_y$

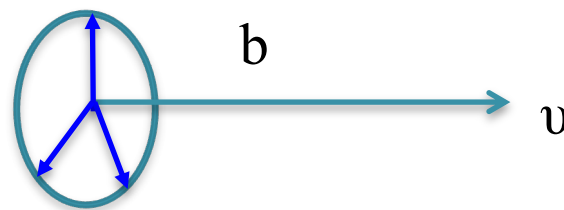
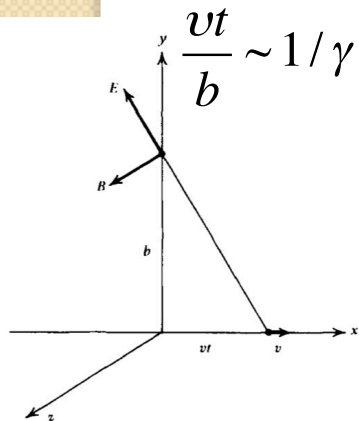
✧ 磁场只有z分量, 在 $\beta \rightarrow 1$ 时 $B_z = E_y$, $\mathbf{B} = E_y \hat{\mathbf{e}}_z$, 其时变特征与 E_y 相同:
在以电荷瞬时位置为中心、与电荷运动方向垂直的平面内最大, 与该平面夹角 $\pm 1/\gamma$ 的角度内重要

✧ $\mathbf{E}_y \times \mathbf{B}_z$ 方向即X轴方向, 可以看作电磁场的传播方向。因此, $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k}$ 遵循右手系且 $E=B$ 。

所以, 以相对论速度匀速运动的电荷看起来像一个沿运动方向传播的辐射脉冲, 其电磁场主要分布在以电荷瞬时位置为中心、垂直于运动方向的平面 (偏角仅为 $1/\gamma$)。这种高度相对论运动电荷就像一个虚拟光子, 其电磁场在以后虚拟量子方法中进一步讨论。

$$\frac{vt}{b} \sim 1/\gamma \ll 1$$

上述结果对任意垂直于x轴、距离x轴为b的任意点都适用, 因此电磁场的分布如图。b越小, 场越强



$$E \approx q\gamma/b^2$$

y轴上距原点($t=0$)为**b**位置处的电磁场

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{qv\gamma t}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} & B_x &= 0 \\ E_y &= \frac{q\gamma b}{(\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} & B_y &= 0 \\ E_z &= 0 & B_z &= \beta E_y. \end{aligned}$$

匀速运动电荷的电磁场特征:

- ✧ 匀速电荷产生电磁场，在任意时刻 t 、任意空间位置的电场方向总是由电荷的瞬时位置指向场点（但并非电荷在该位置处贡献，而是电荷在更早时刻产生并传到 b 处）
- ✧ 非相对论匀速运动电荷，磁场可忽略，电场被电荷拽着一起运动
- ✧ 相对论匀速运动电荷，磁场近似与电场垂直、大小近似相等，电、磁场与电荷运动方向成右手系，且总是在电荷瞬时位置附近最大，可看作沿电荷运动方向传播的辐射脉冲—虚拟光子

匀速相对论运动电荷的固有场光谱

由于 $E(t)$ 随时间变化迅速减小，持续的时间大致从 $t=-b/\gamma v$ 到 $t \lesssim b/\gamma v$ 。由傅里叶变换性质得到：

$$\Delta\omega \sim \frac{1}{\Delta t} \sim \frac{\gamma v}{b}$$

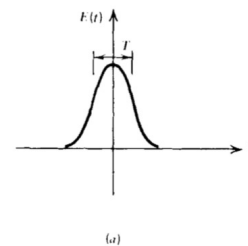
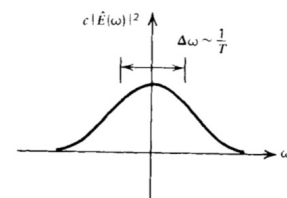


Figure 2.1a Electric field of a pulse of duration T .

所以，**光谱在 $\omega > \gamma v/b$ 开始截断**。对于给定速度的电荷，不同的距离 b 对应不同的截断频率



而电场的最大值为 $E_{\max} \simeq E_{y,\max} = q\gamma/b^2$ ，因此**近似有**

$$\hat{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int E(t) e^{i\omega t} dt \longrightarrow \hat{E}_{\max}(\omega) \sim E_{\max}(t) \Delta t \sim \frac{q\gamma}{b^2} \frac{b}{\gamma v} = \frac{q}{vb}$$

因此辐射谱的能量通量**估算**： $\frac{dW}{dA d\omega} = c |\hat{E}(\omega)|^2 \sim c \left(\frac{q}{vb} \right)^2$

光谱的具体计算

We can determine the equivalent spectrum of this pulse of virtual radiation. First we must find the transform

$$\begin{aligned}\hat{E}(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int E_2(t) e^{i\omega t} dt && E_2 \text{ 即为 } E_y \\ &= \frac{q\gamma b}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (\gamma^2 v^2 t^2 + b^2)^{-3/2} e^{i\omega t} dt.\end{aligned}$$

This integral can be done in terms of the modified Bessel function of order one, K_1 ,

$$\hat{E}(\omega) = \frac{q}{\pi b v} \frac{b\omega}{\gamma v} K_1\left(\frac{b\omega}{\gamma v}\right).$$

Thus, the spectrum is

$$\frac{dW}{dA d\omega} = c |\hat{E}(\omega)|^2 = \frac{q^2 c}{\pi^2 b^2 v^2} \left(\frac{b\omega}{\gamma v}\right)^2 K_1^2\left(\frac{b\omega}{\gamma v}\right).$$

比较估算结果:

$$\frac{dW}{dA d\omega} \sim c \left(\frac{q}{vb}\right)^2$$

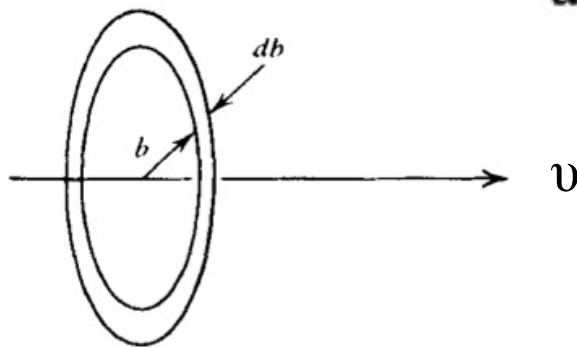
dA是指垂直于电荷运动方向的平面内、距离电荷为b处的面元

已知距离为 b 处、沿粒子运动方向传播的单位面积单位频率间隔的能量：

$$\frac{dW}{dA d\omega} = c |\hat{E}(\omega)|^2 = \frac{q^2 c}{\pi^2 b^2 v^2} \left(\frac{b\omega}{\gamma v} \right)^2 K_1^2 \left(\frac{b\omega}{\gamma v} \right).$$

对面积积分(即对 $2\pi b db$ 积分)得到单位频率间隔的总能量为 (每一个距离 b 处的环都对 ω 处的能量有贡献)

$$\frac{dW}{d\omega} = 2\pi \int_{b_{\min}}^{b_{\max}} \frac{dW}{dA d\omega} b db.$$



带电粒子产生的场，积分下限可以是粒子的半径，也可能是粒子的康普顿波长 $b_{\min} \sim \lambda_c \sim h/mc$ 。定义新的积分变量 $y \equiv \omega b / \gamma v$ ，于是积分形式变为

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{2q^2c}{\pi v^2} \int_x^\infty y K_1^2(y) dy,$$

其中积分下限 $x \equiv \omega b_{\min} / \gamma v$

积分结果为Bessel函数，是下限 x 的函数：

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{2q^2c}{\pi v^2} \left[x K_0(x) K_1(x) - \frac{1}{2} x^2 (K_1^2(x) - K_0^2(x)) \right].$$

$$x \equiv \omega b_{\min} / \gamma v$$

$$y \equiv \omega b / \gamma v$$

两种极限条件下的辐射谱分布：

当 ω 很小时，满足 $y \ll 1$ 时， $\rightarrow K_1(y) \sim 1/y$ ，

当 ω 很大时，满足 $y \gg 1$ 时， $K_1(y) \sim (\pi/2y)^{1/2} e^{-y}$

上述极限下可完成积分

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{2q^2c}{\pi v^2} \int_x^\infty y K_1^2(y) dy,$$

得到低频端和高频端的能谱：

低频端随频率对数下降

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{2q^2c}{\pi v^2} \ln\left(\frac{0.68\gamma v}{\omega b_{\min}}\right), \quad \omega \ll \frac{\gamma v}{b_{\min}}$$

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{q^2c}{2v^2} \exp\left(-\frac{2\omega b_{\min}}{\gamma v}\right), \quad \omega \gg \frac{\gamma v}{b_{\min}}$$

高频端随频率指数下降



加速运动的相对论电荷的辐射： 辐射功率与辐射角分布

回顾：非相对论带电粒子的辐射角分布

辐射场 $\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_t, \quad \mathbf{B}_{rad} = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}_{rad}]_t$

非相对论： $|\mathbf{E}_{rad}| = \frac{q\dot{u}}{Rc^2} \sin \Theta$

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{c}{4\pi} E_{rad}^2 \hat{\mathbf{n}}$$

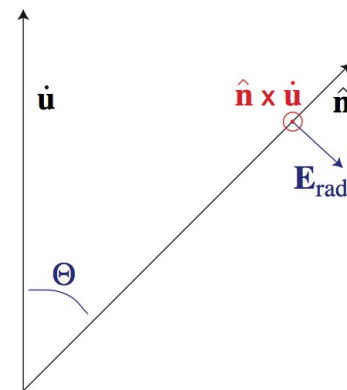
$$S = \frac{c}{4\pi} \frac{q^2 \dot{u}^2}{R^2 c^4} \sin^2 \Theta = \frac{1}{4\pi} \frac{q^2 \dot{u}^2}{R^2 c^3} \sin^2 \Theta$$

单位时间通过面元 $dA = R^2 d\Omega$ 的能量为：

$$dP = S dA = S R^2 d\Omega \rightarrow \frac{dP}{d\Omega} = S R^2$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{dW}{dt d\Omega} = S R^2 = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{\left\{ \mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}^2}{\kappa^5} \approx \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

表示运动电荷在单位时间内辐射到与加速度成 Θ 角方向的单位立体角内的能量



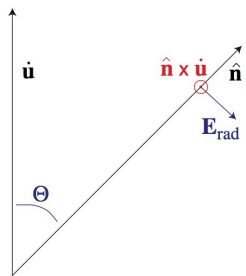
回顾：非相对论单个带电粒子的辐射特点

$$\frac{dP}{d\Omega} = SR^2 = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

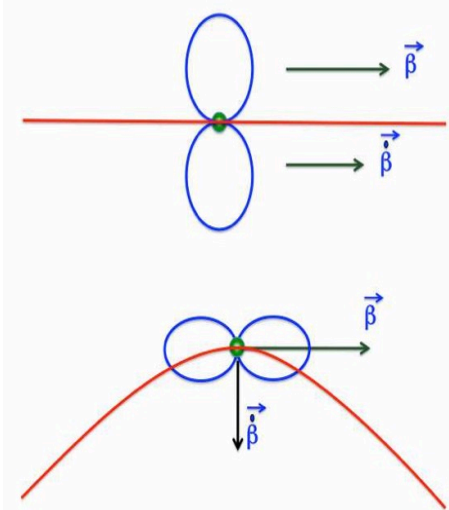
$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \int d\Omega \sin^2 \Theta = \frac{2q^2 \dot{u}^2}{3c^3}$$

- 与速度无关
- 辐射总功率正比于电荷的平方、加速度的平方
- 角分布有偶极特点： $\propto \sin^2 \Theta$ 。沿加速度方向辐射为零；垂直于加速度方向辐射最大沿加速度方向对称分布
- 瞬时电场方向由加速度和 $\mathbf{n}$ 方向决定，位于 $\mathbf{n}$ 和加速度构成的平面内且垂直于 $\mathbf{n}$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\text{rad}} &= \frac{q}{cR} \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \\ &= \frac{q}{c^2 R} \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\mathbf{u}}) \end{aligned}$$



两种特殊情况



如果粒子加速方向不变，则任意传播方向 $\mathbf{n}$ 的辐射的电场方向不随时间改变，见左图，是100%线偏振。

加速运动的相对论电荷的辐射功率

考虑一带电粒子以相对论速度做加速运动，在相对于粒子瞬时静止的坐标系K'中的辐射功率可以用非相对论结果表示：

$$P' = \frac{2q^2}{3c^3} a'^2 \quad a' \text{ 是K'中的加速度}$$

求观测者坐标系的辐射功率，原则上需要将上式的辐射功率P'和加速度a'变换到观测者坐标系。但只有四维矢量才遵循洛伦兹变换。所以首先要建立辐射功率、加速度与相应的四维矢量的关系（才能用洛伦兹变换）。

左边辐射功率 $P' = \frac{dW'}{dt'}$

能量和动量四矢的第0维相关 $P^\mu \equiv \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}$ E相当于这里的W
注意这个 $\mathbf{P}$ 指动量

$P^\mu \equiv \begin{pmatrix} W/c \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}$ 及其微分满足洛伦兹变换

$$P^\mu \equiv \begin{pmatrix} W/c \\ P^1 \\ P^2 \\ P^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W'/c \\ P'^1 \\ P'^2 \\ P'^3 \end{pmatrix}$$

dP'_x 是指 dt' 时间内所有辐射光子的动量的X分量之和的变化

$$dW/c = \gamma dW'/c + \beta\gamma dP'_x = \gamma dW'/c$$

注意到K'中辐射的对称性，在任意一方向辐射的动量 P' 与其相反方向的动量抵消，空间总动量为零，故动量 $dP'=0$ ，所以有

$$\begin{aligned} dW &= \gamma dW' \\ dt &= \gamma dt' \end{aligned} \xrightarrow{\text{功率}} P = \frac{dW}{dt} = \frac{dW'}{dt'} = P'$$

所以，辐射总功率是一个洛伦兹标量（不变量） $P=P'$

对于非相对论电荷，已知 $P' = \frac{2q^2}{3c^3} a'^2 \longrightarrow P = \frac{2q^2}{3c^3} a'^2$

那么加速度 a' 与四维加速度的关系呢？已知

$$a'^{\mu} = \frac{dU'^{\mu}}{d\tau'} \quad U'^{\mu} = \gamma'_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u}' \end{pmatrix} \quad a'^{\mu} = \frac{dU'^{\mu}}{d\tau'} = \begin{bmatrix} c\gamma'_u \frac{d\gamma'_u}{dt'} \\ \gamma_u'^2 \frac{d\mathbf{u}'}{dt'} + \gamma'_u \mathbf{u}' \frac{d\gamma'_u}{dt'} \end{bmatrix}$$

可以求出，在相对于粒子静止的瞬时坐标系 K' 中， $\mathbf{u}' = 0$

$$\text{由 } \gamma_{u'} = 1, \quad \frac{d\gamma_{u'}}{dt} = \gamma_u'^3 \beta' \dot{\beta}' = 0 \quad \longrightarrow \quad a'^{\mu} = \frac{dU'^{\mu}}{d\tau'} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{d\mathbf{u}'}{dt'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{a}' \end{bmatrix}$$

$$\text{于是有} \quad a'_{\mu} a'^{\mu} = 0 + a'_k a'^k = a'^2 \longrightarrow a'^2 = a'_{\mu} a'^{\mu} = a_{\mu} a^{\mu}$$

四维矢量的点乘为标量

上式最后一个等号利用了四矢的“长度”是洛伦兹不变量，
于是 K' 中的加速度可以用 K 中的四维加速度表示

在粒子静止的坐标系的加速度与观测者坐标系的加速度的关系可以通过四维加速度的洛伦兹变换

$$a'^{\mu} = \begin{pmatrix} 0 \\ a'^1 \\ a'^2 \\ a'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\gamma \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma^2 \frac{du_x}{dt} + \gamma u_x \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma^2 \frac{du_y}{dt} \\ \gamma^2 \frac{du_z}{dt} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \beta &= u/c \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \end{aligned}$$

K坐标系中， $u=u_x=v$ ，物理加速度在X、Y、Z轴的分量记为 a_x ， a_y ， a_z ，则从上式可以求出，

$$a'_x = a'^1 = \gamma^3 a_x \quad a'_y = a'^2 = \gamma^2 a_y \quad a'_z = a'^3 = \gamma^2 a_z$$

若加速度用平行于速度和垂直于速度两个分量表示，则有

$$\begin{aligned} a'_{\parallel} &= \gamma^3 a_{\parallel} & (a'_{\perp})^2 &= (a'_y)^2 + (a'_z)^2 = (\gamma^2 a_y)^2 + (\gamma^2 a_z)^2 = (\gamma^2 a_{\perp})^2 \\ a'^2 &= (\gamma^3 a_{\parallel} + \gamma^2 a_{\perp})^2 = \gamma^4 (\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2) \end{aligned}$$

辐射总功率为洛伦兹不变量，在运动电荷坐标系成立的非相对论功率可以表示为观测者坐标系的量

$$P = P' = \frac{2q^2}{3c^3} a'^2 = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^4 (\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2)$$


$$a'^2 = (\gamma^3 a_{\parallel} + \gamma^2 a_{\perp})^2 = \gamma^4 (\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2)$$

显然，相对论粒子（ $\gamma \gg 1$ ）的辐射功率远远大于非相对论粒子，由平行于粒子运动方向(瞬时速度)的加速度主导。

略

方法2，直接用观测者坐标系的加速度定义求解：

由前面分析知：辐射功率在任意坐标系中具有协变形式

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} a_\mu a^\mu$$

可以直接求观测者坐标系中的四维加速度的点乘

已知 $a^\mu = \frac{dU^\mu}{d\tau} = \left[\begin{array}{c} \gamma \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma \frac{d\gamma \mathbf{u}}{dt} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} c\gamma \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma^2 \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \gamma \mathbf{u} \frac{d\gamma}{dt} \end{array} \right]$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

注：这里若使用速度在y、z轴分量为0简单很多。但是，由于有加速度，通常粒子的速度可能取任何方向，所以用一般形式

$$\begin{aligned} a_\mu a^\mu &= -\left[\gamma \frac{d\gamma c}{dt} \right]^2 + \left(\gamma^2 \frac{du_x}{dt} + \gamma u_x \frac{d\gamma}{dt} \right)^2 + \left(\gamma^2 \frac{du_y}{dt} + \gamma u_y \frac{d\gamma}{dt} \right)^2 + \left(\gamma^2 \frac{du_z}{dt} + \gamma u_z \frac{d\gamma}{dt} \right)^2 \\ &= c^2 \gamma^2 \left[-\dot{\gamma}^2 + \gamma^2 \dot{\beta}^2 + \dot{\gamma}^2 \beta^2 + 2\gamma \dot{\gamma} (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}) \right] = c^2 \gamma^2 \left[\gamma^2 \dot{\beta}^2 - \dot{\gamma}^2 \gamma^{-2} + 2\gamma \dot{\gamma} (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}) \right] \end{aligned}$$

在观测者坐标系看来， $u=u_x$ ，都沿x轴方向，但加速度可以是任何方向（ $du_y/dt \neq 0, du_z/dt \neq 0$ ）。实际中用的是垂直和平行分量

略

其中：对速度大小求导不等于对速度矢量求导

$$\vec{\beta} = \frac{\mathbf{u}}{c} = \frac{u_x}{c} \mathbf{e}_x + \frac{u_y}{c} \mathbf{e}_y + \frac{u_z}{c} \mathbf{e}_z, \quad \dot{\vec{\beta}} = \frac{\dot{\mathbf{u}}}{c} = \dot{\beta}_x \mathbf{e}_x + \dot{\beta}_y \mathbf{e}_y + \dot{\beta}_z \mathbf{e}_z$$

$$\beta = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} / c \Rightarrow \dot{\beta} = \frac{\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}}{\beta} = \left| \dot{\vec{\beta}}_{\parallel} \right|$$

点乘表示平行于速度方向的加速度分量。

可以拓展到任意矢量：矢量大小的导数=矢量的导数在原矢量方向的投影

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\vec{\beta} \cdot \vec{\beta}}}$$

$$\rightarrow \dot{\gamma} = \frac{d\gamma_{\mu}}{dt} = \gamma^3 \beta \dot{\beta} = \gamma^3 \vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}$$

略

$$\beta = u/c$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\dot{\vec{\beta}} = \frac{\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}}{\beta} = \dot{\beta}_{\parallel}$$

利用 $\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \gamma^3 \vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}$

$$a_{\mu} a^{\mu} = c^2 \gamma^2 \left[\gamma^2 \dot{\vec{\beta}}^2 - \dot{\gamma}^2 \gamma^{-2} + 2\gamma \dot{\gamma} (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}) \right] = c^2 \gamma^4 \left[\dot{\vec{\beta}}^2 + \gamma^2 (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}})^2 \right]$$

$$= c^2 \gamma^4 \left[\dot{\vec{\beta}}^2 + \gamma^2 \beta^2 \dot{\beta}_{\parallel}^2 \right] = \gamma^4 \left[a_{\perp}^2 + \gamma^2 a_{\parallel}^2 \right]$$

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} a_{\mu} a^{\mu} = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^4 \left[a_{\perp}^2 + \gamma^2 a_{\parallel}^2 \right]$$

与前面结果一样

利用
写成

$$(\vec{\beta} \times \dot{\vec{\beta}})^2 = \dot{\vec{\beta}}^2 \beta_{\perp}^2 = \dot{\vec{\beta}}^2 (\beta^2 - \beta_{\parallel}^2) = \beta^2 \dot{\vec{\beta}}^2 - (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}})^2, \text{ 还可以}$$

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} a_{\mu} a^{\mu} = \frac{2q^2}{3c} \gamma^6 \left[\dot{\vec{\beta}}^2 - (\vec{\beta} \times \dot{\vec{\beta}})^2 \right]$$

相比于非相对论粒子: $P = \frac{2q^2}{3c^3} a^2 = \frac{2q^2}{3c} \dot{\beta}^2$

所以, 相对论粒子的辐射功率远远大于非相对论粒子的辐射功率

相对论带电粒子的辐射能量的角分布

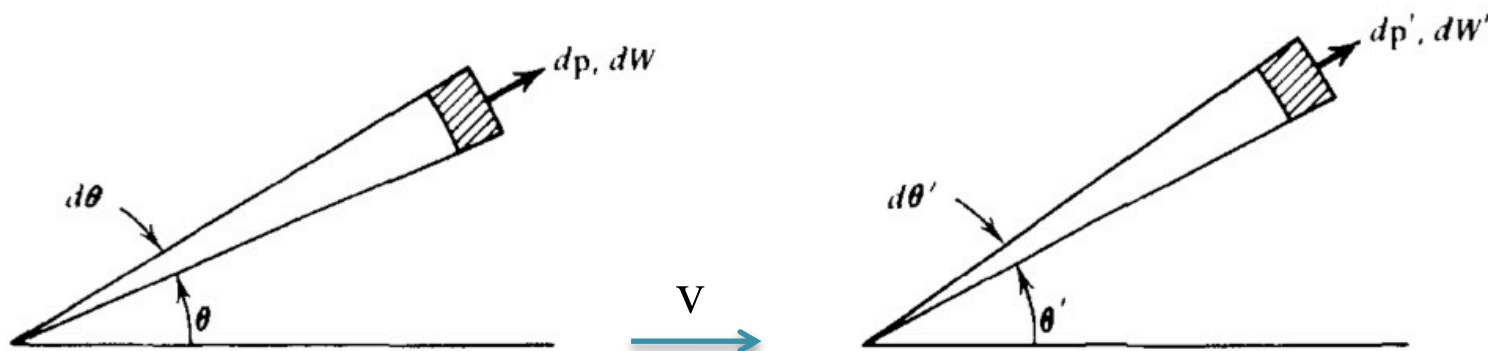


Figure 4.9 Lorentz transformation of the angular distribution of emitted power.

如图，一个相对论粒子以瞬时速度 v 做加速运动，在粒子的瞬时静止坐标系 K' 中，粒子朝 θ' 方向的立体角 $d\Omega'$ 发出的辐射能量 dW' 在观测者看来位于 θ 方向的 $d\Omega$ 立体角内，能量为 dW 。求能量的角分布 $dW/d\Omega$ 需要建立 dW 与 dW' 、 $d\Omega$ 与 $d\Omega'$ 的关系

能量对应四维动量的第零维 (W/c)，与观测者坐标系K中的 dW 的关系由洛伦兹变换得到 $P_x = n_{ph} \hbar k_x = n_{ph} \hbar k \cos \theta = n_{ph} \hbar \omega \cos \theta / c = \mu W / c$

$$dW / c = \gamma dW' / c + \beta \gamma dP'_x = \gamma(1 + \beta \mu') dW' / c$$

注意这里所求的是角分布，不能像求总功率一样将动量各方向总和为0

用观测者坐标系的物理量表示 $dW' = \gamma(1 - \beta \mu) dW$

立体角 $d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\phi' = -d\mu' d\phi'$ where $\mu' = \cos \theta'$

垂直于坐标系K'的速度的 ϕ 方向没有光行差， $d\phi = d\phi'$

由光行差公式 $\mu' = \frac{\mu - \beta}{1 - \beta \mu}$ $d\mu' = \frac{d\mu}{\gamma^2 (1 - \beta \mu)^2}$

立体角对应关系 $d\Omega' = \frac{d\Omega}{\gamma^2 (1 - \beta \mu)^2}$

相对论粒子的辐射功率角分布

$$dW' = \gamma(1 - \beta\mu) dW$$

$$d\Omega' = \frac{d\Omega}{\gamma^2(1 - \beta\mu)^2}$$

$$\frac{dW'}{d\Omega'} = \gamma^3(1 - \beta\mu)^3 \frac{dW}{d\Omega}$$

接收时间与发射时间关系 $dt_A = \gamma(1 - \beta\mu)dt'$

观测者接收到的角分布：

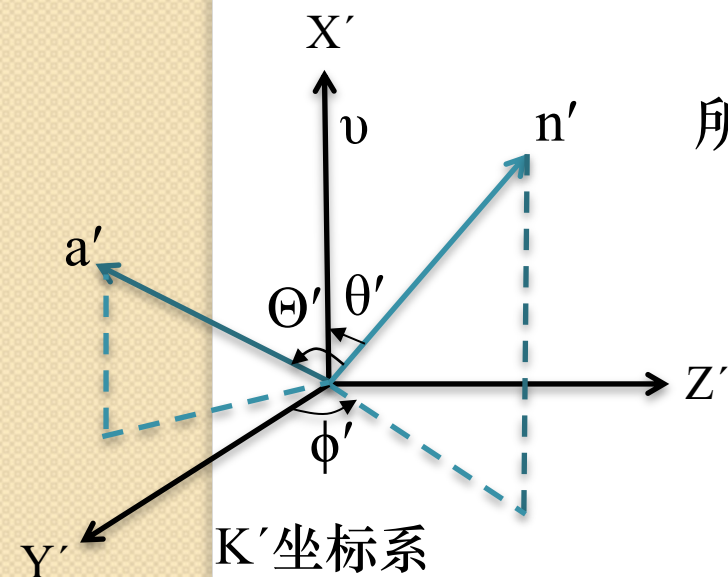
$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{dW}{d\Omega dt_A} = \frac{1}{\gamma^4(1 - \beta\mu)^4} \frac{dP'}{d\Omega'}$$

源在K坐标系中的辐射功率： $dt = \gamma dt'$

$$\frac{dP_{\text{emit}}}{d\Omega} = \frac{dW}{d\Omega dt} = \frac{1}{\gamma^4(1 - \beta\mu)^3} \frac{dP'}{d\Omega'}$$

在 K' 中，粒子是非相对论的 $\Rightarrow \frac{dP'}{d\Omega'} = \frac{q^2 a'^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta'$

Θ' 表示 K' 坐标中辐射传播方向与辐射粒子的加速度的夹角



所以有

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a'^2}{4\pi c^3} \frac{1}{\gamma^4 (1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta'$$

利用 $a'_{\parallel} = \gamma^3 a_{\parallel}$ and $a'_{\perp} = \gamma^2 a_{\perp}$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}{(1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta'$$

注意各物理量的意义： μ 中包含的 θ 表示 K 坐标中辐射传播方向与粒子运动速度的夹角；而 Θ' 表示 K' 坐标中辐射传播方向与粒子的加速度的夹角，通常希望用满足光行差变换的 θ' 和无需变换的 ϕ' 表示

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}{(1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta'$$

用此公式必须知道 Θ' 在K坐标中的表达式，这实际上是非常困难的。讨论几种特殊情况（加速度与辐射方向的夹角可用速度与辐射方向夹角表示）：

1) 加速度平行于速度： $\sin\Theta' = \sin\theta'$

由光行差公式 $\cos\theta' = \frac{\cos\theta - v/c}{1 - (v/c)\cos\theta} \longrightarrow \sin^2\Theta' = \frac{\sin^2\theta}{\gamma^2(1 - \beta\cos\theta)^2}$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}{(1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta' = \frac{q^2 a_{\parallel}^2}{4\pi c^3} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta\cos\theta)^6}$$

上式利用了K坐标中的 $a_{\perp}=0$ （速度平行加速度）。

修正因子 $\frac{1}{(1 - \beta\cos\theta)^6}$ ， $\beta \rightarrow 0$ 时， $\frac{1}{(1 - \beta\cos\theta)^6} \rightarrow 1$ ，与非相对论相同； $\beta \rightarrow 1$ 时，在粒子运动方向修正因子的值很大

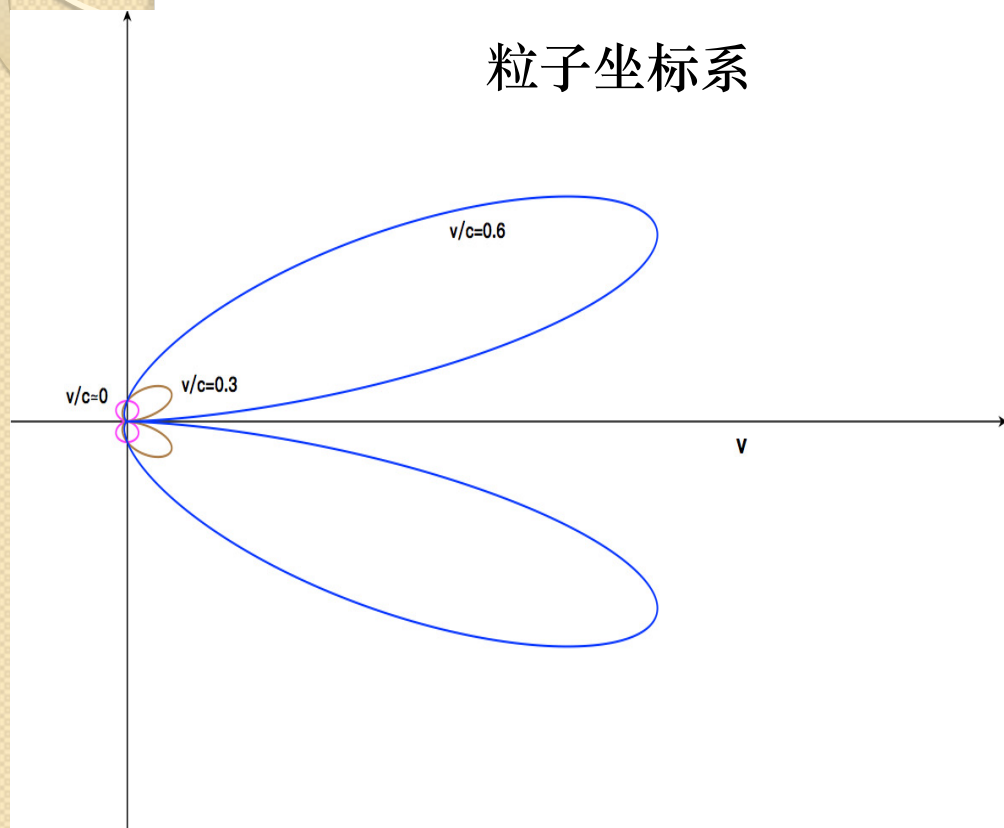
加速度与速度方向一致时的辐射角分布特点：

$$\frac{dP'}{d\Omega'} = \frac{q^2 a'^2}{4\pi c^3} \sin^2 \theta'$$

粒子坐标系

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a^2}{4\pi c^3} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^6}$$

观测者坐标系

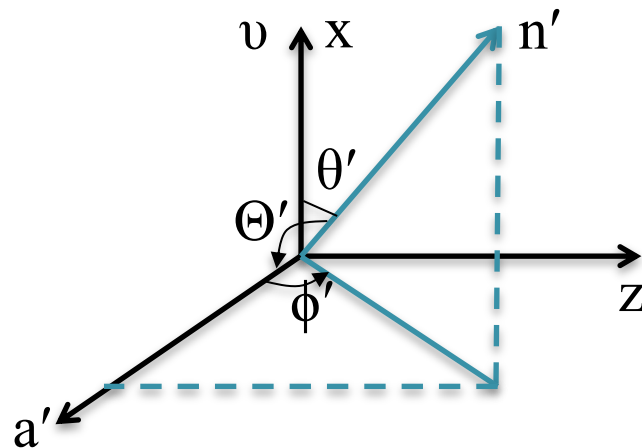


在K坐标系的观测者看来，辐射角分布与辐射粒子的速度有关，随着辐射粒子的速度增加，偶极辐射的两个瓣向速度方向弯曲，方向性随速度增加而变强，辐射功率亦大大增加。

当辐射粒子以相对论速度运动，在 $\theta' = \pi/2$ 方向传播的光子在实验室坐标系中聚束到角度为 $1/\gamma$ 的位置（见上图）

2) 加速度垂直于速度

$\cos\Theta'$ 即传播方向单位矢量在加速度方向的投影,用 θ' 、 ϕ' 来表示,在速度与加速度垂直时满足:



1) 解析方法: v 和 a 分

别占据 X 和 Y 轴, 将 n' 分解成 X 、 Y 、 Z 三分量, 点乘结果只剩 Y 分量

$$\cos\Theta' = \hat{n}' \cdot \hat{a}' = 1 \times \sin\theta' \times \cos\phi'$$

2) 几何法: 设 v 和 a 分布沿 X 轴、 Y 轴, 则任意方向 n 在加速度方向的投影可以分解为: 先投影到 YZ 平面再投影到 Y 轴, 因为 n 投影到 X 轴部分在 y 轴上的投影为0

$$\sin^2\Theta' = 1 - \cos^2\Theta' = 1 - \sin^2\theta' \cos^2\phi' = 1 - \frac{\sin^2\theta \cos^2\phi}{\gamma^2(1 - \beta \cos\theta)^2}$$

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta - v/c}{1 - (v/c)\cos\theta}$$

因此有

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a_{\perp}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{(1 - \beta \cos\theta)^4} \left[1 - \frac{\sin^2\theta \cos^2\phi}{\gamma^2(1 - \beta \cos\theta)^2} \right]$$

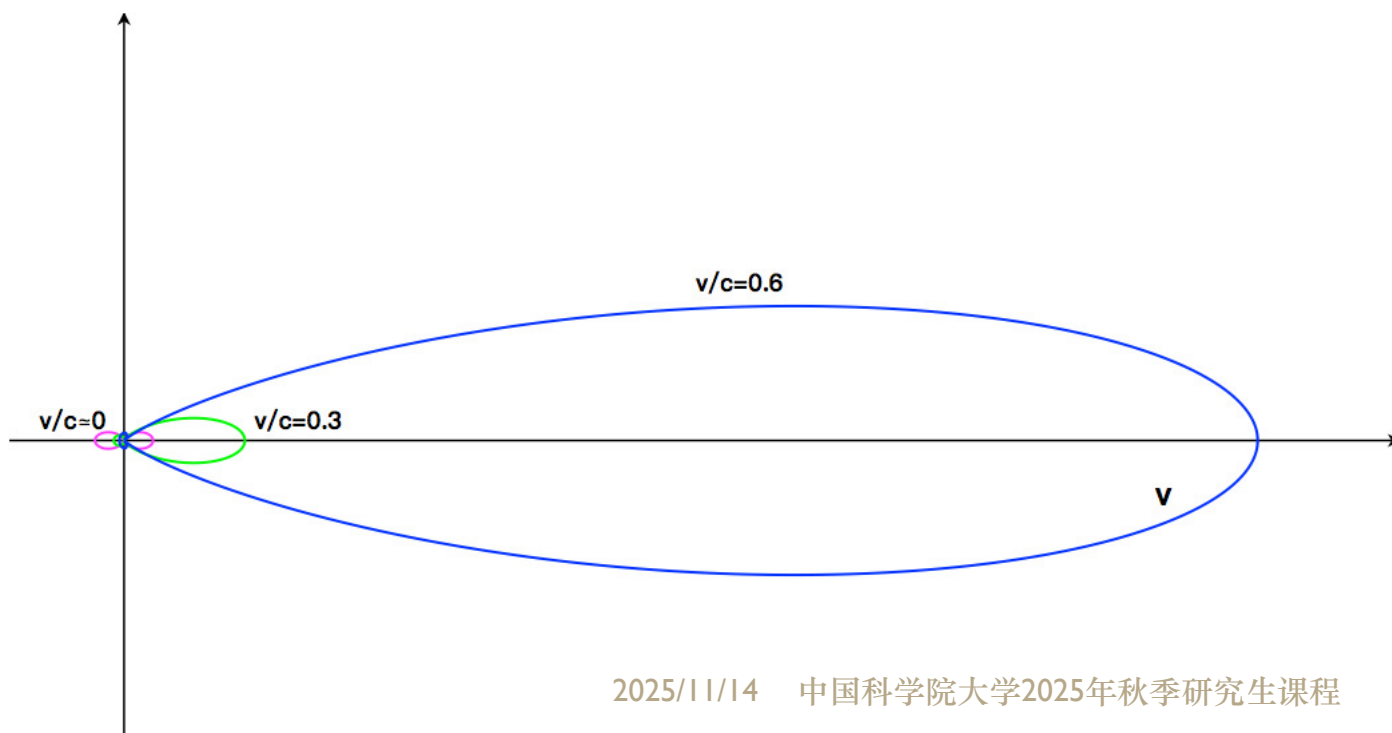
非相对论

$$\frac{dP'}{d\Omega'} = \frac{q^2 a'^2}{4\pi c^3} \sin^2\Theta'$$

等式右边两项为相对论修正因子。注意角分布与 ϕ 有关

粒子的加速度与速度方向垂直时的辐射角分布特点：

对于在K坐标系的观测者，所看到的辐射功率角分布与粒子的速度有关。偶极辐射的两个瓣沿着速度方向，随着速度的增大，向前的辐射功率逐渐增强，辐射瓣拉长，聚集到更小的立体角（ $1/\gamma$ 的圆锥）；而向后的瓣变小且向速度方向扭曲



非相对论粒子与相对论粒子辐射的不同特征

- 相对论粒子的辐射总功率远强于非相对论粒子，速度起了非常重要的作用，而非相对论粒子的总功率与速度无关；这是粒子的内禀特征，与参考系无关（总功率为洛伦兹标量，但加速度在不同参考系与速度有关）
- 相对论粒子的辐射功率具有强烈的方向性，在速度方向具有很强的beaming效应（通常与 θ 、 ϕ 有关）；非相对论粒子辐射功率角分布沿加速度对称（可视为准各向同性）。

3) 极端相对论粒子的辐射

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}{(1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta'$$

当 $\beta \rightarrow 1$, $\gamma \gg 1$ 时, $\cos\theta \rightarrow 0$, 上式分母 $1 - \beta\mu$ 在沿速度方向非常小、 $dP/d\Omega$ 非常大, 这时有:

$$\mu = \cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \quad \beta = \left(1 - \frac{1}{\gamma^2}\right)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$$

$$\text{因此 } \frac{1}{(1 - \beta\mu)^4} \approx \left(\frac{2\gamma^2}{1 + \gamma^2\theta^2} \right)^4 \geq \gamma^8$$

$\theta < 1/\gamma$

上式随 θ 变化, 峰值位于 $\theta=0$ 。当 $\gamma \gg 1$ 时, $\theta\gamma < 1$, 上式近似 γ^8 , 辐射主要分布于 $\theta \sim 1/\gamma$ 的角度内。

在极端相对论情况下：

a) 速度与加速度平行的情况下：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}{(1 - \beta\mu)^4} \sin^2 \Theta' = \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{a_{\parallel}^2 \sin^2 \theta}{(1 - \beta\mu)^6}$$

$$1 - \beta\mu \approx \frac{1 + \gamma^2 \theta^2}{2\gamma^2}$$



$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a_{\parallel}^2}{4\pi c^3} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta\mu)^6} = \frac{16q^2 a_{\parallel}^2}{\pi c^3} \gamma^{10} \frac{\gamma^2 \theta^2}{(1 + \gamma^2 \theta^2)^6}$$

b) 速度与加速度垂直的情况下：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a_{\perp}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{(1 - \beta\mu)^4} \left[1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}{\gamma^2 (1 - \beta\mu)^2} \right]$$

$$1 - \beta\mu \approx \frac{1 + \gamma^2 \theta^2}{2\gamma^2}$$



$$\approx \frac{4q^2 a_{\perp}^2}{\pi c^3} \gamma^8 \frac{1 - 2\gamma^2 \theta^2 \cos 2\phi + \gamma^4 \theta^4}{(1 + \gamma^2 \theta^2)^6}$$

两种情况 θ 都只以 $\gamma\theta$ 的形式出现，取值在 $\theta \sim 1/\gamma$ 的非常小的角度内，辐射分布被大大放大， $\propto \gamma^{10}$ 或 γ^8

小结：相对论粒子的辐射特征

i) 与非相对论情况不同，相对论粒子辐射总功率和速度有关。速度增大，辐射功率增强。由于相对论因子的影响，高速粒子的辐射功率剧增。内禀而非观测效应（ P 为洛伦兹标量）

当粒子速度 $v \ll c$ 时, $\beta \sim 0$, $\gamma = 1$, 相对论辐射公式自然过渡到偶极辐射公式

$$P = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^4 (a_{\perp}^2 + \gamma^2 a_{\parallel}^2) \longrightarrow P = \frac{2q^2 a^2}{3c^3}$$

ii) 非相对论粒子和相对论粒子的辐射角分布有很大不同，前者有很宽的角范围（粗略视为准各向同性），后者具有显著方向性。这种方向性叫相对论粒子辐射的集束 (beaming) 效应—参考系效应。原因：光行差效应+ 能量与时间的相对论多普勒效应；使之在速度方向功率剧增，在背着速度方向上剧减

iii) 在加速度取向为任意方向时，一般情况下平行于粒子运动方向(瞬时速度)的加速度主导。

总结：求相对论带电粒子辐射的方法

利用非相对论粒子的辐射结果，采用洛伦兹变换方法来求相对论运动粒子的辐射，基本思路：

- 1) 在任意时刻 t 建立一个与粒子此刻的速度一样的瞬时坐标系，粒子相对于坐标系瞬时静止（但粒子加速运动）。在该坐标系中，粒子的辐射功率、角分布或其它量由非相对论(如Larmor)公式给出。
- 2) 将所求的物理量与四矢或标量关联起来，在 K' 坐标系中与物理量相关的四矢用非相对论公式给出，再通过洛伦兹变换表示成观测者坐标系的四矢，所求的物理量包含于其中。或者直接利用物理量在洛伦兹变换下的已知的变换关系（如加速度的变换）。
- 3) 将所求的物理量从四矢分离，即可求得辐射功率、角分布、谱等物理量。

关键是将物理量与四维矢量关联。由于四维矢量表示的物理定律在任何参考系都成立，原则上总是可以将运动坐标系成立的规律进行洛伦兹变换，从而求出物理量在观测者坐标系的表示公式。

洛伦兹不变的相空间 $\Rightarrow$ 强度等物理量的变换

考虑某一时刻一群粒子占据空间某一位置的微小体元 $d\mathbf{x}=dx dy dz$ 和微小动量空间 $d\mathbf{p}=dP_x dP_y dP_z$ 。在粒子静止的 K' 参考系中对应的坐标和动量分布范围为 $d\mathbf{x}'=dx' dy' dz'$, $d\mathbf{p}'=dP'_x dP'_y dP'_z$, 但是能量没有分布 ($d\gamma_u c$ 相对于 $d\gamma_u \mathbf{u}'$ 在 $\mathbf{u}' \rightarrow 0$ 时是二阶小量, 忽略二阶小量), $dW'=cdP'_0=0$, 选择 K 相对于 K' 沿负 X 轴运动 (为了利用 $dW'=0$, 用 K' 中的量表示 K 中的量), 动量体元变换为

$$dP_x = \gamma(dP'_x + \beta dP'_0) \quad \xrightarrow{dW'=0} \quad dP_x = \gamma dP'_x$$

而坐标变换 $dx' dy' dz' = \gamma dx dy dz$ (选择 K' 的运动速度方向沿 x 轴为 v , 某一时刻相空间, $dt=0$), 所以, 相空间 $dx d\mathbf{p}=dx' d\mathbf{p}'$ 是洛伦兹不变量。又由于光子数不随坐标系而变, 光子数在相空间的密度为洛伦兹不变量

所以，可以建立强度与相空间光子数密度的关系，即单位立体角单位频率间隔内的能量可以用两种方式表示，二者相等

$$4\pi I_\nu d\nu = c * h\nu * f * 4\pi p^2 dp$$

其中 f 为相空间的光子数密度=洛伦兹不变量，
光子动量 $p=h\nu/c$, dp 与 $d\nu$ 相对应。

由上述方程可以得到， $I_\nu / \nu^3 = \text{const} * f$ ，其中 f 为洛伦兹不变量

$$\Rightarrow \frac{I_\nu}{\nu^3} = \text{Lorentz invariant.}$$

$$I'_\nu = I_\nu \left(\frac{\nu'}{\nu} \right)^3 = I_\nu \left[\gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \right]^3 \xrightarrow[\theta=0]{\text{相对论粒子辐射}} I'_\nu = I_\nu \left(\frac{\nu'}{\nu} \right)^3 \leq I_\nu \gamma^{-3}$$

其它相关的洛伦兹不变量

相空间 $dV = dx dp = dx' dp'$ 为洛伦兹不变量 + 光子数不随参考系而变

$$\frac{I_\nu}{\nu^3} = \text{Lorentz invariant.}$$

源函数在辐射转移方程中的出现形式 $I_\nu - S_\nu$ 与强度变换形式相同

$$\frac{S_\nu}{\nu^3} = \text{Lorentz invariant.}$$

光经过光深为 τ 的介质，其强度减少因子为 $e^{-\tau}$

$$\tau = \frac{l \alpha_\nu}{\sin \theta} = \frac{l}{\nu \sin \theta} \nu \alpha_\nu = \text{Lorentz invariant.}$$

$$\nu \alpha_\nu = \text{Lorentz invariant.}$$

$$\frac{j_\nu}{\nu^2} = \text{Lorentz invariant.}$$

- 作业 problem 4.7, 4.13